

Projet Computer Vision – Tracking de balle de babyfoot

Contexte

Le **babyfoot** constitue un environnement intéressant pour l'étude des techniques de vision par ordinateur, car il combine plusieurs difficultés : mouvements rapides, occlusions, changements de direction, interactions avec les joueurs et variations d'éclairage. Dans ce projet, l'objectif est de mettre en place un système permettant d'extraire automatiquement des informations à partir d'une vidéo d'une partie de babyfoot. Le projet est mené en binôme/trinôme et constitue la première partie d'un projet commun consacré au suivi d'un objet dans une séquence vidéo.

Dans cette première partie, vous devrez développer une solution reposant exclusivement sur des méthodes classiques de traitement d'image et de vision par ordinateur, en utilisant notamment OpenCV. Aucun modèle de Deep Learning ne devra être utilisé pour la solution principale.

Acquisition des données

Chaque groupe réalisera sa propre acquisition vidéo. La même vidéo sera ensuite utilisée dans la seconde partie du projet, consacrée aux approches basées sur le Deep Learning. Cette organisation permettra de comparer, sur exactement les mêmes données, les performances, les avantages et les limites des deux familles de méthodes.

Plutôt qu'une seule vidéo figée, vous devez concevoir et filmer **plusieurs petites séquences** dans des conditions variées pour identifier et caractériser les limites de votre modèle (analyse scientifique) :

- **Vidéo principale (statique)** : Vue de dessus (privilégiée) ou en trois-quarts, durée de 30 secondes à 2 minutes, environ 30 images/s, éclairage homogène. Elle doit contenir des jeux lents et rapides, des changements de direction et des occlusions.
- **Vidéos dynamiques (mouvement de caméra)** : Filmez également des séquences où la caméra bouge. Cela vous forcera à gérer le *tracking* du terrain, la projection homographique et la compensation de mouvement.
- **Vidéos de test (robustesse)** : Créez de courts clips avec des variations de luminosité, des angles de vue différents ou des positions de caméra modifiées pour tester la robustesse de votre approche.



Mutualisation : Pour la phase de développement, vous êtes encouragés à partager vos vidéos au sein de la promotion via un dossier partagé (un lien Google Drive sera mis en place). En revanche, **pour l'évaluation finale et la soutenance, le pipeline devra obligatoirement tourner sur votre propre vidéo.**

2. Livrable Attendu

Le projet doit aboutir à un pipeline complet de détection et de suivi de la balle, développé exclusivement à l'aide de méthodes classiques de vision par ordinateur.

Code source

Vous devrez fournir un code permettant de reproduire l'ensemble de la chaîne de traitement : Vidéo → prétraitement → détection de la balle → association temporelle → tracking → visualisation. Le code devra être suffisamment structuré pour permettre de distinguer les différentes étapes du pipeline et de modifier facilement les principaux paramètres.

L'utilisation d'outils de Deep Learning ou de modèles pré-entraînés n'est pas autorisée dans cette partie. Le pipeline devra s'appuyer sur les fonctionnalités classiques d'OpenCV et, si nécessaire, sur des traitements numériques complémentaires.

Résultat du tracking

Votre système devra produire une vidéo ou une séquence d'images dans laquelle la trajectoire de la balle est visualisée.

La visualisation devra notamment permettre d'identifier :

- la position estimée de la balle à chaque instant ;
- la trajectoire parcourue ;
- les éventuelles périodes durant lesquelles la balle n'est pas détectée ;
- les réapparitions de la balle après une occlusion.

Évaluation

Vous devrez mettre en place une évaluation quantitative de votre méthode.

Pour cela, vous constituerez un petit jeu de vérité terrain (ground truth) en annotant manuellement la position de la balle sur un sous-ensemble de la vidéo.

Vous pourrez ensuite mesurer les performances de votre tracker à l'aide de métriques adaptées ou toute autre métrique que vous jugerez convenable, par exemple :

- **Taux de détection de la balle**

- **Vitesse de la balle**
- **Temps de calcul**
- **Temps de suivi maximal sans décrochage (*max tracking time*)**

L'objectif n'est pas nécessairement d'obtenir une détection parfaite, mais de caractériser précisément le comportement et les limites de votre méthode.

Rapport

Un court rapport devra présenter :

- Les données (conditions d'acquisition ; caractéristiques de la vidéo ; difficultés identifiées)
- La méthode (prétraitements réalisés ; méthode de détection ; stratégie de tracking ; principaux paramètres et leur justification)
- Les résultats (exemples de détections correctes et incorrectes ; visualisations des trajectoires ; résultats quantitatifs ; analyse des erreurs)
- Discussion (points forts et limites de l'approche ; situations dans lesquelles le tracker échoue ; pistes d'amélioration)

3. Modalités d'évaluation et intégrité académique

- **Soutenance obligatoire (15 minutes par groupe) :**
 1. **Démonstration** en direct sur votre propre vidéo.
 2. **Session de questions/code en direct** : Vous devez être capable d'expliquer chaque ligne de votre pipeline. Des questions porteront sur vos choix techniques précis (justification d'un seuil, choix d'un filtre, etc.) et vous pourrez être amenés à modifier une partie de votre code en direct.
-  **Avertissement concernant l'usage des assistants de code (IA) :**
 - L'utilisation d'agents de code ou d'intelligences artificielles génératives pour écrire votre code est **fortement déconseillée**.
 - Si vous utilisez l'IA sans comprendre en profondeur ce qu'elle produit, vous risquez d'être totalement incapables d'expliquer votre code lors de la soutenance.
 - **Sanction** : Tout usage d'IA non maîtrisé se traduisant par une incapacité à expliquer le code lors de la soutenance entraînera une **diminution de la note de 50% à 75%**. Tout élément du code que vous ne savez pas expliquer sera considéré comme faux.